

- 5 오른쪽은 민성이가 5회에 걸쳐 치른 과학 성적을 조사한 자료이다. 민성이의 과학 성적의 평균과 최빈값이 같을 때, x 의 값을 구하시오.

과학 성적 (단위: 점)

90	84	76	86	x
----	----	----	----	-----

- 6 오른쪽은 주리의 다섯 과목의 성적에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 주리의 다섯 과목의 성적의 평균이 72점일 때, 영어 점수를 구하시오.

과목	국어	수학	영어	과학	사회
편차(점)	1	2	x	-1	0

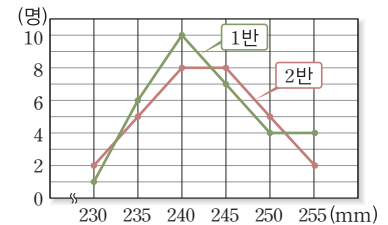
문제 만들기 밑줄 친 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고 친구와 바꾸어 풀어 보자.

- 7 오른쪽은 2018년 1월부터 6월까지 제주도 어느 지역에 비가 온 날의 수를 조사하여 나타낸 표이다. 비가 온 날의 수의 평균이 10일일 때, 표준편차를 구하시오.

월	1	2	3	4	5	6
비가 온 날의 수(일)	11	7	10	8		11



- 8 오른쪽은 어느 학교 3학년 1반과 2반 학생들이 신고 있는 운동화의 크기를 나타낸 꺾은선그래프이다. 이때, 1반과 2반의 운동화의 크기의 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오.



- 9 오른쪽 자료의 평균과 중앙값이 모두 5일 때, 분산을 구하시오. (단, $a < b$)

2	a	b	1	8
---	-----	-----	---	---

*** 스스로 점검** 복습이 필요한 문항은 아래 교과서 쪽에서 찾아 확인해 봅시다.

문항 번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9
되돌아보기	212쪽 1, 2	218쪽	220쪽 2	210~212쪽	210~212쪽	218쪽	220쪽 2	210~212쪽	220쪽 1

평균과 이상값

어떤 자료에는 대부분의 값들과 크게 차이가 나는 값이 있을 수도 있다. 이런 값을 이상값(outlier)이라고 한다. 예를 들어, 중학교 농구부원의 키를 나타낸 오른쪽 줄기와 잎 그림에서 203 cm는 이상값이라고 볼 수 있다.

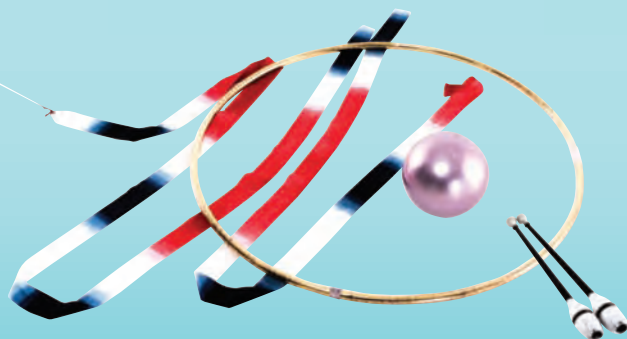
중학교 농구부원의 키 (161은 161 cm)

줄기	잎
16	1 2 5 6 9 9
17	3 3 5 9 9
18	1 2 2
19	
20	3

이상값은 그 자료의 평균에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 평균을 대푯값으로 사용할 때에는 이상값이 있는지 주의해야 한다.

어떤 과학 실험에서 반복 실험을 통해 얻은 여러 개의 측정값의 평균을 구하려고 할 때, 이상값이 있다면 실험 기구가 잘못 작동했거나 실험자가 실수한 경우가 많으므로 이상값은 평균 계산에서 제외하는 것이 보통이다.

한편, 중앙값이나 최빈값을 구할 때에는 이상값이 영향을 미치지 않는다.



우리 주변에서도 이상값을 고려하는 경우를 볼 수 있다.

예를 들어, 체조나 피겨 스케이팅 경기에서는 여러 명의 심판이 매긴 점수의 평균을 구하여 최종 점수를 주게 되는데, 이때 가장 높은 점수와 가장 낮은 점수는 제외하는 것이 보통이다. 이것은 편향적인 심사에 의해 이상값이 발생하여 평균에 큰 영향을 미치는 것을 고려한 것이다.

(자료: "경향신문", 2014년 2월 17일)



2

상관관계

1. 산점도 2. 여러 가지 상관관계



인간 개발 지수

인간 개발 지수는 국제 연합 개발 계획(UNDP)이 매년 교육 수준과 평균 수명, 1인당 실질 국민 소득 등을 토대로 각 나라의 선진화 정도를 평가하는 수치를 말한다.

이와 같이 인간 개발 지수는 비물질적인 요소까지 측정 대상으로 삼는다는 점에서 국내 총생산(GDP)과 구별된다.

(자료: Human Development Report, <http://hdr.undp.org>, 2016년)



인간 개발 지수와 1인당 국내 총생산(GDP) 사이에는 어떤 관계가 있을까?

232쪽



1

산점도

• 자료를 산점도로 나타낼 수 있다.



산점도란 무엇일까?

생각 열기

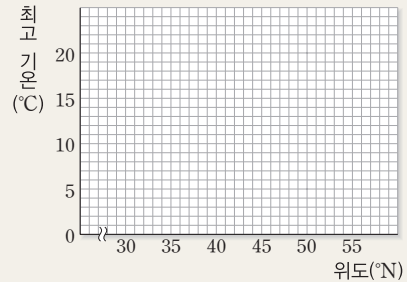
다음은 북반구에 위치한 여러 도시의 위도와 12월 최고 기온을 조사하여 나타낸 표이다.



도시	런던	서울	도쿄	시애틀	애틀랜타	마드리드	카이로	밴쿠버
위도(°N)	51	37	35	47	33	40	30	49
최고 기온(°C)	8.2	4.2	12.3	7.3	12.2	10.1	20.3	6.2

(자료: 날씨누리, <http://www.weather.go.kr>, 2018년)

- ① 각 도시의 위도 x °N과 12월 최고 기온 y °C를 순서쌍으로 하는 점 (x, y) 를 오른쪽 좌표평면 위에 나타내어 보자.
- ② 대체로 위도가 높은 도시는 12월 최고 기온이 낮다고 할 수 있는가?



한 집단에 대하여 두 종류의 변량이 주어졌을 때, 이 변량들 사이에 서로 어떤 관계가 있는지 알아보자.

다음은 윤정이네 반 학생 20명의 왼쪽 눈과 오른쪽 눈의 시력을 조사하여 나타낸 표이다.

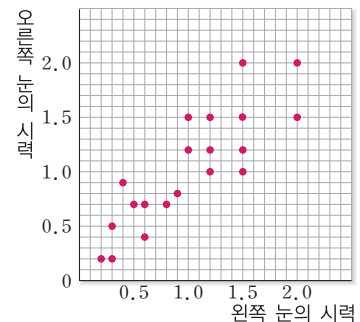
번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
왼쪽	0.9	1.0	1.5	0.6	1.0	0.8	0.5	1.5	1.2	0.6	1.5	0.3	2.0	1.2	1.5	1.2	0.2	0.4	2.0	0.3
오른쪽	0.8	1.2	1.5	0.4	1.5	0.7	0.7	1.0	1.0	0.7	2.0	0.5	1.5	1.2	1.2	1.5	0.2	0.9	2.0	0.2

위의 표에서 왼쪽 눈의 시력을 x , 오른쪽 눈의 시력을 y 라고 할 때, 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽과 같은 그림을 얻을 수 있다.

이와 같이 두 변량 사이의 관계를 나타낸 그림을

산점도라고 한다.

오른쪽 산점도에서 대체로 왼쪽 눈의 시력이 높은 학생은 오른쪽 눈의 시력이 높으며, 왼쪽 눈의 시력이 낮은 학생은 오른쪽 눈의 시력이 낮은 경향이 있음을 알 수 있다.



4 C 그

가

는

가

는

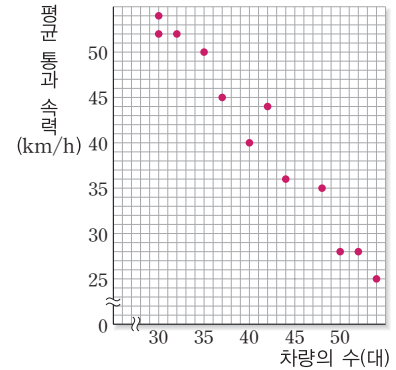
다음은 어느 거리에서 1분 동안 그 지점을 통과하는 차량의 수와 평균 통과 속력을 12회에 걸쳐 조사하여 나타낸 표이다.

횟수	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
차량의 수(대)	54	44	32	30	35	50	42	30	48	52	37	40
평균 통과 속력(km/h)	25	36	52	54	50	28	44	52	35	28	45	40

(1) 위의 표를 산점도로 나타내시오.

(2) 차량의 수가 증가했을 때, 평균 통과 속력은 어떻게 변한다고 할 수 있는가?

- 풀이** (1) 차량의 수를 x 대, 평균 통과 속력을 y km/h라고 할 때, 순서쌍 (x, y) 를 좌표로 하는 점을 좌표평면 위에 나타내면 오른쪽 그림과 같은 산점도를 얻을 수 있다.
- (2) 오른쪽 산점도에서 대체로 차량의 수가 증가하면 평균 통과 속력은 감소하는 경향이 있음을 알 수 있다.



답 (1) 풀이 참조 (2) 풀이 참조



배우고 익히는 수학

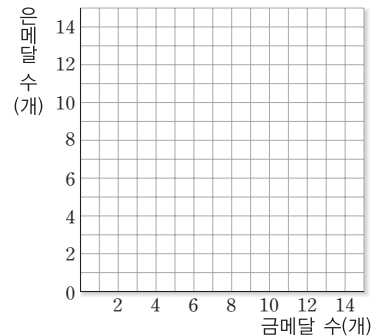
1 다음은 2018 평창 동계 올림픽 대회에 참가한 12개국의 금메달 수와 은메달 수를 조사하여 나타낸 표이다.

국가	금메달 수(개)	은메달 수(개)	국가	금메달 수(개)	은메달 수(개)	국가	금메달 수(개)	은메달 수(개)
노르웨이	14	14	네덜란드	8	6	프랑스	5	4
독일	14	10	스웨덴	7	6	오스트리아	5	3
캐나다	11	8	대한민국	5	8	일본	4	5
미국	9	8	스위스	5	6	이탈리아	3	2

(자료: 국제스포츠정보센터, <https://gsic.sports.or.kr>, 2018년)

(1) 위의 표를 산점도로 나타내시오.

(2) 금메달 수가 증가했을 때, 은메달 수는 어떻게 변한다고 할 수 있는가?





2 여러 가지 상관관계

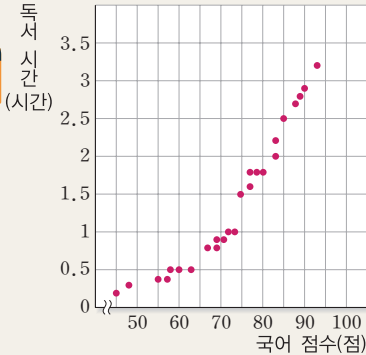
• 산점도를 이용하여 상관관계를 말할 수 있다.



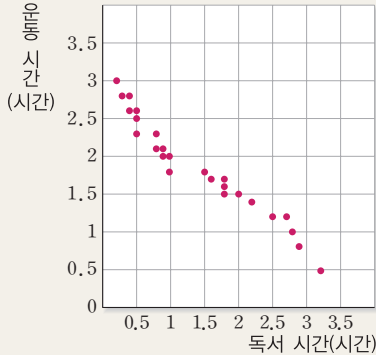
상관관계란 무엇일까?

생각 열기

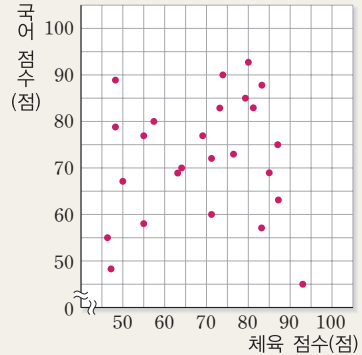
다음은 연아네 반 학생 25명을 대상으로 조사하여 나타낸 산점도이다.



〈그림 1〉



〈그림 2〉



〈그림 3〉

- 1 〈그림 1〉에서 국어 점수가 높으면 독서 시간은 어떻게 변한다고 할 수 있는지 말해 보자.
- 2 〈그림 2〉에서 독서 시간이 많으면 운동 시간은 어떻게 변한다고 할 수 있는지 말해 보자.
- 3 〈그림 3〉에서 국어 점수가 높으면 체육 점수가 높다고 할 수 있는가?

생각 열기의 〈그림 1〉, 〈그림 2〉와 같이 두 변량 x, y 사이에 한쪽이 증가하면 다른 한쪽이 증가하거나 감소하는 경향이 있을 때, 두 변량 x, y 사이에 **상관관계**가 있다고 한다.

〈그림 1〉과 같이 산점도에서 두 변량 x, y 사이에 대체로 한 변량의 값이 커짐에 따라 다른 변량의 값도 커지는 관계가 있을 때, 두 변량 x, y 사이에는 양의 상관관계가 있다고 한다. 이때, 산점도에 나타난 점들은 기울기가 양수인 한 직선을 중심으로 분포되어 있다.

이와는 반대로 〈그림 2〉와 같이 산점도에서 두 변량 x, y 사이에 대체로 한 변량의 값이 커짐에 따라 다른 변량의 값이 작아지는 관계가 있을 때, 두 변량 x, y 사이에는 음의 상관관계가 있다고 한다. 이때, 산점도에 나타난 점들은 기울기가 음수인 한 직선을 중심으로 분포되어 있다.

한편, 〈그림 3〉의 산점도에는 점들이 각 방향으로 고르게 흩어져 있으므로 양의 상관관계도 아니고 음의 상관관계도 아니다.

일반적으로 산점도에서 점들이 각 방향으로 고르게 흩어져 있거나 x 축 또는 y 축에 평행한 직선에 가까이 있을 때에는 상관관계가 없다고 한다.

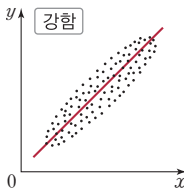
또, 산점도에서 점들이 x 축 또는 y 축에 평행하지 않은 직선에 가까이 분포되어 있을 수록 상관관계가 강하고, 그렇지 않을수록 상관관계가 약하다고 한다.



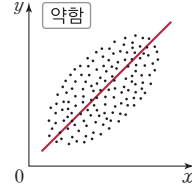
커지면 커지고
작아지면 작아지네?

양의 상관관계의 산점도

강함



약함



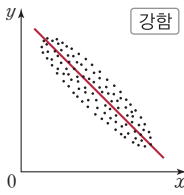
한 변량이 커질 때, 다른
변량도 커지는 관계



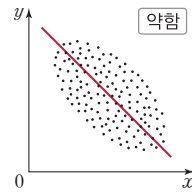
커지면 작아지고
작아지면 커지네구나!

음의 상관관계의 산점도

강함



약함

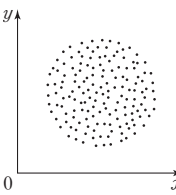
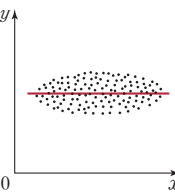
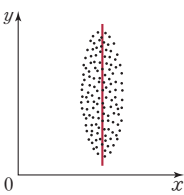


한 변량이 커질 때, 다른
변량은 작아지는 관계



상관관계가
없을 수도 있어.

상관관계가 없는 산점도

양의 상관관계도 아니고
음의 상관관계도 아님

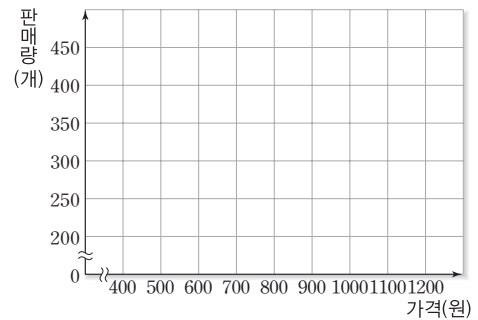


배우고 익히는 수학

- 1 다음은 어느 시장에서 애호박 1개의 가격과 그에 따른 애호박의 판매량을 조사하여 나타낸 표이다.

가격(원)	980	1140	1160	1000	640	500
판매량(개)	359	290	300	285	400	423

가격(원)	410	440	1200	510	570	800
판매량(개)	437	440	220	406	419	370



- (1) 위의 표를 산점도로 나타내시오.
 (2) 애호박 1개의 가격과 애호박의 판매량 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.



추론 창의 융합

227쪽

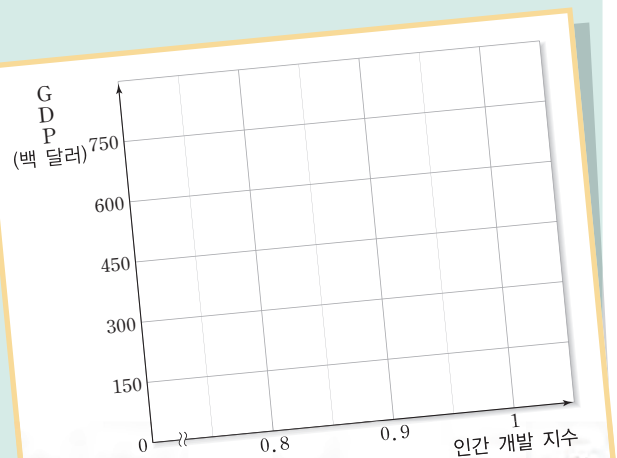
인간 개발 지수와 1인당 국내 총생산(GDP) 사이에는 어떤 관계가 있을까?

2016년도 국제 연합 개발 계획(UNDP)이 발표한 인간 개발 지수 자료에 따르면 한국은 지수가 0.8 이상으로 최상위 국가군에 속한다.

다음 표를 산점도로 나타내고, 인간 개발 지수와 1인당 국내 총생산(GDP) 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말해 보자.

국가	인간 개발 지수	GDP (백 달러)	국가	인간 개발 지수	GDP (백 달러)
그리스	0.87	180	싱가포르	0.93	536
노르웨이	0.95	745	아일랜드	0.92	607
독일	0.93	412	영국	0.91	439
라트비아	0.83	137	이탈리아	0.89	300
러시아	0.80	93	칠레	0.85	137
몰타	0.86	238	쿠웨이트	0.80	290
미국	0.92	562	폴란드	0.86	126
바레인	0.82	227	프랑스	0.90	365
브루나이	0.87	310	핀란드	0.90	424
스페인	0.88	257	헝가리	0.84	124

(자료: Human Development Report, <http://hdr.undp.org>, 2016년)



다음은 2017년 한국 프로 야구 경기에서 선수 16명의 홈런의 수와 삼진의 수를 조사하여 나타낸 표이다. 이지통계(<http://www.ebsmath.co.kr/easyTong/etMiddle>)를 이용하여 이 표를 산점도로 나타내고, 홈런의 수와 삼진의 수 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말해 보자.

홈런의 수(개)	35	35	31	31	29	27	27	27
삼진의 수(개)	123	134	116	107	79	114	105	112
홈런의 수(개)	26	26	25	24	24	23	22	21
삼진의 수(개)	80	82	81	116	85	85	62	70

(자료: 한국야구위원회, <https://www.koreabaseball.com>, 2018년)

1 자료 입력

⚙️ 설정을 클릭하여 [두 자료]를 선택하고 A에는 홈런, B에는 삼진을 입력한다.
이때, 각 자료칸에 자료를 모두 순서대로 입력한다.

2 산점도 그리기

📊 통계 그래프에서 [두 자료 비교], [산점도]를 선택하면 산점도를 볼 수 있다.



3 상관관계 판단하기

산점도에서 대체로 홈런의 수가 늘어남에 따라 삼진의 수도 늘어나는 관계가 있으므로 양의 상관관계가 있다.

활동 다음은 2006년부터 2016년까지 우리나라의 연도별 월평균 가계의 소득과 지출을 조사하여 나타낸 표이다. 이지통계를 이용하여 이 표를 산점도로 나타내고, 소득과 지출 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말해 보자.

연도(년)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
소득(만 원)	274	287	297	300	318	336	356	362	369	372	371
지출(만 원)	248	258	272	276	296	311	322	326	336	337	336

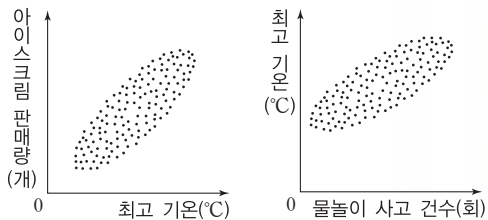
(자료: 국가통계포털, <http://kosis.kr>, 2018년)

집중! 교과 역량 더하기



1 상관관계에 대한 오해

다음은 8월의 최고 기온과 아이스크림 판매량, 물놀이 사고 건수를 조사하여 나타낸 산점도를 보고 두 학생이 나누는 대화이다.



두 산점도를 볼 때,
최고 기온과 아이스크림
판매량 사이에는 양의
상관관계가 있고,
물놀이 사고 건수와
최고 기온 사이에도
양의 상관관계가
있어!



진아

음, 그러면
아이스크림
판매량과
물놀이 사고 건수
사이에도 양의
상관관계가
있겠군.



민석



(1) 민석이가 말한 부분에서 논리적 오류를 찾고, 그 까닭을 말해 보자.

(2) 위와 같은 상관관계에 대한 오해의 예를 찾아보고, 그 까닭을 말해 보자.





문제 해결



추론



창의·융합



의사소통



정보 처리



태도 및 실천



2 상관관계 카드 놀이

다음 놀이 방법에 따라 모둠별로 놀이를 해 보자.



준비하기

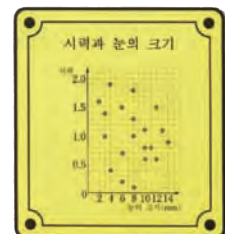
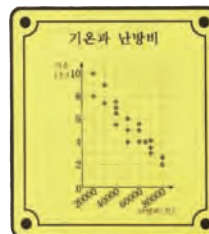
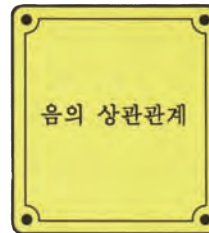
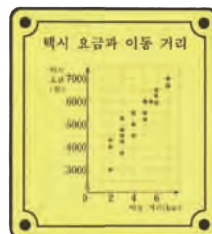
- ① 4명을 한 모듬으로 구성한다.
- ② 각 모듬원은 양의 상관관계, 음의 상관관계, 상관관계가 없는 상황 중 2가지를 골라 두 변량의 자료를 인터넷 등을 이용하여 조사한다.
- ③ 조사한 상황에 맞는 상관관계를 카드 2장에 각각 적는다.
- ④ 조사한 자료에 대한 산점도를 카드 2장에 각각 나타낸다.
- ⑤ 모듬별로 만든 카드를 모두 섞어 다른 모듬과 교환한다.



놀이 방법

- ① 중앙에 16장의 카드를 뒤집어 놓는다.
- ② 순서를 정한 후 순서에 따라 각자 카드를 2장씩 뒤집는다.
- ③ 뒤집은 카드 중에서 상관관계가 적힌 상황과 그에 맞는 산점도가 있으면 2장의 카드를 가져오고, 그렇지 않으면 카드를 원래대로 뒤집어 놓는다.
- ④ 위의 ③을 반복하여 진행하고 더 이상 남은 카드가 없을 때, 가장 많은 카드를 가져간 사람이 승리한다.

예시

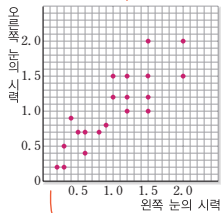




한눈에 보는 상관관계

배운 내용을 다음과 같이 정리해 보자.

대체로 왼쪽 눈의 시력이 높으면 오른쪽 눈의 시력도 높으며,
왼쪽 눈의 시력이 낮으면 오른쪽 눈의 시력도 낮다.



두 변량 사이의 관계를 나타낸 그림

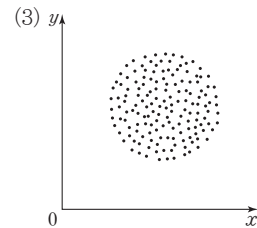
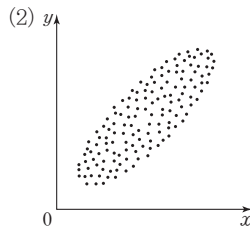
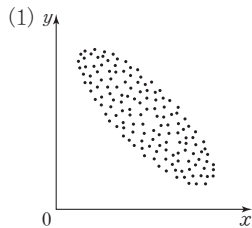


여러 가지 상관관계

산점도



1 다음 산점도를 보고 x 와 y 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.

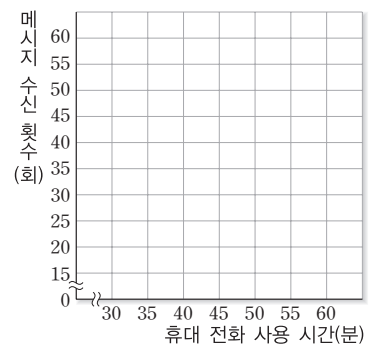


2 다음은 수미네 반 학생 11명의 휴대 전화 사용 시간과 메시지 수신 횟수를 조사하여 나타낸 표이다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
휴대 전화 사용 시간(분)	41	30	46	38	32	58	43	35	49	39	54
메시지 수신 횟수(회)	36	19	45	34	27	56	46	28	50	31	52

(1) 위의 표를 산점도로 나타내시오.

(2) 휴대 전화 사용 시간과 메시지 수신 횟수 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.

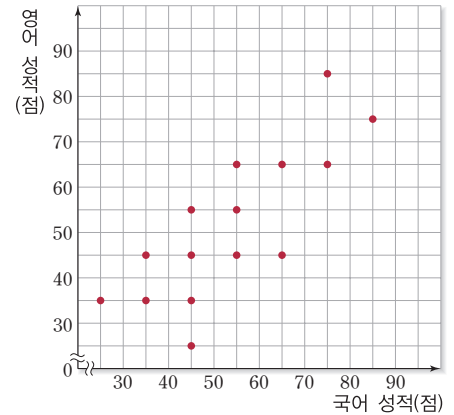




3 오른쪽은 어느 반 학생 15명의 국어 성적과 영어 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다.

- (1) 국어 성적과 영어 성적 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.
- (2) 국어 성적과 영어 성적이 모두 60점 이상인 학생 수를 구하시오.

문제 만들기 밑줄 친 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고 친구와 바꾸어 풀어 보자.



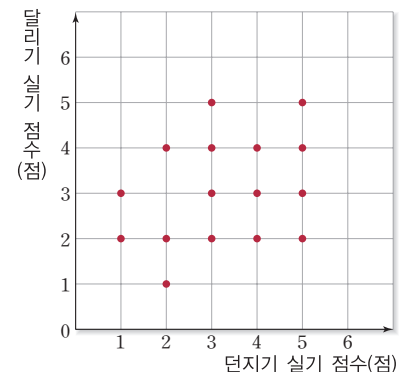
4 오른쪽은 민성이네 반 학생 10명을 대상으로 집에서 학교까지의 거리와 등교 시 집을 나서는 시각을 조사하여 나타낸 표이다. 집에서 학교까지의 거리와 등교 시 집을 나서는 시각을 산점도로 나타내고, 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.

번호	거리(km)	시각	번호	거리(km)	시각
1	1.3	8시 12분	6	1.6	8시 15분
2	1.6	8시 12분	7	0.9	8시 22분
3	1.0	8시 18분	8	1.7	8시 09분
4	1.8	8시 05분	9	2.1	8시 05분
5	1.2	8시 24분	10	0.4	8시 35분



5 오른쪽은 성현이네 반 학생 16명의 던지기 실기 점수와 달리기 실기 점수를 조사하여 나타낸 산점도이다.

- (1) 달리기 점수가 던지기 점수보다 높은 학생 수를 구하시오.
- (2) 던지기 점수와 달리기 점수가 같은 학생은 전체의 몇 %인지 구하시오.



*** 스스로 점검** 복습이 필요한 문항은 아래 교과서 쪽에서 찾아 확인해 봅시다.

문항 번호	1	2	3	4	5
되돌아보기	231쪽	232쪽 1	230~232쪽	230~232쪽	230~232쪽



산점도를 이용한

보물찾기

탐험가 민석이는 숨겨진 보물을 찾으려고 오랫동안 탐험을 해 왔다. 그는 끈질긴 노력으로 보물 지도와 보물이 숨겨져 있는 섬을 찾을 수 있는 암호표를 발견했다.

이제 민석이가 되어 암호표를 해독하고 보물이 숨겨져 있는 섬을 찾아보자.



다음은 소비 심리를 파악하기 위해 기온과 핫 팩의 판매량을 조사하여 나타낸 표이다. 이 표를 산점도로 나타낼 때, 가장 많은 점이 찍히는 섬에 보물이 숨겨져 있다.

암호표

기온 (°C)	판매량 (개)	기온 (°C)	판매량 (개)	기온 (°C)	판매량 (개)	기온 (°C)	판매량 (개)	기온 (°C)	판매량 (개)
1	50	2	51	6	27	5	37	9	4
5	36	3	48	4	30	2	52	1	56
7	12	8	10	1	58	1	49	4	38
3	49	6	26	5	42	8	6	3	42
8	13	1	55	2	45	7	10	2	40
6	22	4	46	2	43	2	50	3	38



- 1 다음은 학생 8명의 일주일 동안 운동 시간을 조사한 자료이다. 운동 시간의 평균이 6시간일 때, x 의 값은?

운동 시간 (단위: 시간)

4	8	12	x	1	2	4	9
---	---	----	-----	---	---	---	---

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

- 2 다음은 미선이네 모듬원 10명의 1분 동안 윷몸 일으키기 기록을 조사한 자료이다. 윷몸 일으키기 기록의 평균을 a 회, 중앙값을 b 회라고 할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

윷몸 일으키기 기록 (단위: 회)

14	19	25	20	30
17	22	24	17	22

- 3 다음은 민수네 반 학생 25명의 줄넘기 횟수를 조사하여 그린 줄기와 잎 그림이다. 줄넘기 횟수의 중앙값과 최빈값을 각각 구하시오.

줄넘기 횟수 (2|2는 22회)

줄기	잎
2	2 2 3 5
3	5 5 5 7
4	0 4 4 5 5 6 7
5	2 2 3 5 6
6	1 2 2 2 3

- 4 다음은 어느 반 학생 25명이 좋아하는 운동 경기를 조사하여 나타낸 표이다. 평균, 중앙값, 최빈값 중 이 자료의 대푯값으로 가장 적절한 것을 말하고, 그 값을 구하시오.

운동 경기	학생 수(명)
컬링	4
축구	5
야구	8
농구	5
탁구	3

- 5 다음 자료의 중앙값이 12일 때, a 의 값을 구하시오.

5 11 15 a

- 6 다음은 학생 6명의 일주일 동안 평균 컴퓨터 사용 시간에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 이때, x 의 값을 구하시오.

학생	소희	민석	지현	규성	정미	민규
편차(시간)	5	-2	3	x	-4	-1

- 7 아래는 학생 4명의 음악 수행 평가 점수에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

학생	A	B	C	D
편차(점)	5	-3	x	-2

- ① A의 점수가 가장 높다.
- ② B는 평균보다 낮은 점수를 받았다.
- ③ A는 D보다 점수가 7점 높다.
- ④ C는 평균 점수를 받았다.
- ⑤ 점수가 낮은 학생부터 차례대로 나열하면 B, C, D, A이다.

- 8 다음은 학생 5명의 일주일 동안 텔레비전 시청 시간에 대한 편차를 조사하여 나타낸 표이다. 텔레비전 시청 시간의 표준편차는?

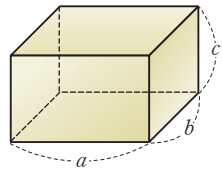
학생	진영	소영	석철	규민	미정
편차(시간)	1	-1		-3	0

- ① $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 시간 ② $\sqrt{2}$ 시간 ③ 2시간
- ④ $2\sqrt{2}$ 시간 ⑤ 4시간

- 9 다음은 5개의 변량에 대한 편차를 나타낸 것이다. 이 자료의 분산과 표준편차를 각각 구하시오.

-3 1 -6 5 3

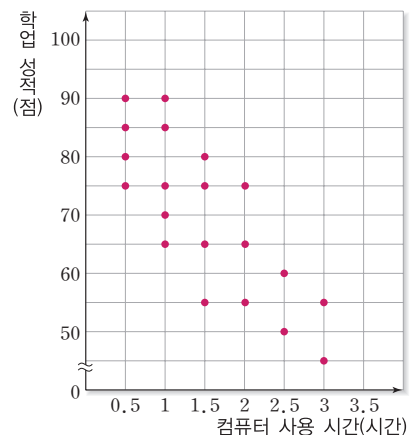
- 10 오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 12개의 모서리의 길이의 평균이 10이고 분산이 4일 때, $a^2 + b^2 + c^2$ 의 값을 구하시오.



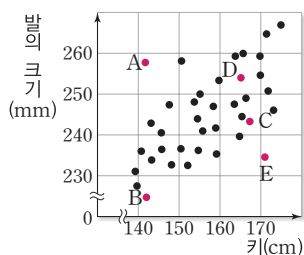
- 11 다음은 어느 중학교 3학년 A, B, C반 학생들의 만들기 점수의 평균과 표준편차를 조사하여 나타낸 표이다. 만들기 점수가 가장 우수한 반과 만들기 점수가 평균에 가장 가까이 모여 있는 반을 각각 말하시오.

	평균(점)	표준편차(점)
A반	75	7.5
B반	67	9.8
C반	66	5.3

- 12 다음은 희정이네 반 학생 20명의 하루 동안 컴퓨터 사용 시간과 학업 성적을 조사하여 나타낸 산점도이다. 컴퓨터 사용 시간과 학업 성적 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말하시오.



- 13** 오른쪽은 영철이의 친구들의 키와 발의 크기를 조사하여 나타낸 산점도이다. A, B, C, D, E 중 키에 비해 발의 크기가 비교적 큰 학생을 고르시오.



서술형 문제

[14~16] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 써 보자.

- 14** 다음은 학생 7명의 하루 동안 휴대 전화 문자 메시지 수신 횟수를 조사한 자료이다. 이 자료의 평균과 최빈값이 같을 때, a 의 값을 구하시오.

휴대 전화 문자 메시지 수신 횟수 (단위: 회)

6 7 9 6 a 6 5

- 15** 성민이를 포함한 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균은 76 kg, 최빈값은 74 kg이라고 한다. 그런데 성민이가 다른 학교로 전학을 가고 성철이가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도부 선수 5명의 몸무게의 평균이 75 kg이 되었다고 한다. 성철이의 몸무게가 74 kg일 때, 성철이가 태권도부에 새로 들어온 후 태권도부 선수 5명의 몸무게의 중앙값을 구하시오.

- 16** 다음은 각각 5명으로 이루어진 A, B 두 모둠의 직업 체험 만족도를 조사하여 나타낸 표이다. 어느 모둠의 만족도가 평균에 더 가까이 모여 있는지 말하시오.

A 모둠(점)	6	7	7	10	10
B 모둠(점)	5	5	5	7	8

나의 단원 일기

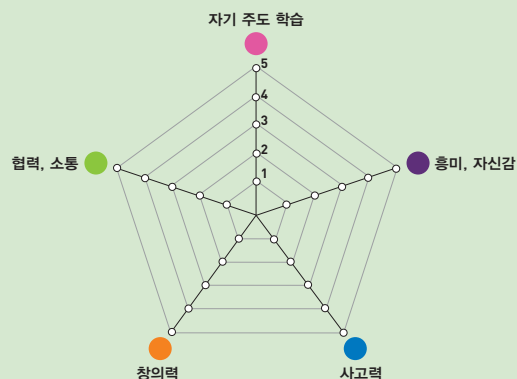
내 생각 내 표현

이 단원을 배우면서 가장 흥미로웠던 부분은 무엇인지 써 보자.

이 단원을 배우면서 이해하는 데 시간이 가장 많이 걸렸던 부분은 무엇인지 써 보자.

스스로 평가하기

이 단원을 배우고 나서 나의 점수를 항목별로 1~5점까지 표시하고 선으로 연결해 보자.





사회 조사 전문가

사회 조사 전문가는 고객에게 의뢰를 받아 사회학, 경제학, 경영학, 통계학 등의 전문 지식을 활용해 특정 상품이나 여론 및 선거, 텔레비전 시청률 등에 대한 조사와 연구를 수행한다. 관련 직업으로는 여론 조사 전문가, 마케팅 조사 전문가 등이 있다.

(자료: 워크넷, <http://www.work.go.kr>, 2018년)

사회 조사 전문가는 해당 분야의 사전 지식을 활용하여 연구 주제와 방법을 정하고 여러 가지 통계 기법을 이용하여 분석하기 때문에 통계에 대한 전문 지식과 응용 능력이 필요하다. 또, 기본적인 컴퓨터 사용 능력이 뛰어나야 함은 물론이고 통계 분석과 관련된 소프트웨어도 잘 다루어야 한다.

수행 과제를 통하여
사회 조사 전문가에 도전해 보자.





수·해 과제

우리 주변에는 육류 소비량과 물가 지수, 진통제의 복용량과 진통 효과가 나타날 때까지 걸리는 시간, 서비스업 종사자의 수와 농업 종사자의 수 등과 같이 짝을 이루는 두 변량 사이에 상관관계가 있는 경우가 많이 있다.

모둠별로 우리가 관심이 있는 변량들의 상관관계를 다음 절차에 따라 확인해 보자.

- ① **주제 선정:** 모둠별로 실험이나 조사를 통해 상관관계를 확인할 수 있는 2개의 변량을 적는다.
- ② **조사 방법 및 대상:** 어떤 방식으로 조사할 것이며 무엇을 대상으로 할 것인가를 결정한다.
- ③ **조사 항목:** 관심 있는 두 변량을 조사한다.
- ④ **자료의 기록:** 스프레드시트 프로그램에 조사한 자료를 입력한다.
- ⑤ **자료의 정리 및 관찰**
 - 각 변량별로 평균과 중앙값을 구한다.
 - 조사한 자료를 산점도로 나타낸다.
 - 위의 결과를 이용하여 각 변량의 적절한 대푯값을 정하고, 두 변량 사이에는 어떤 상관관계가 있는지 말해 본다.

라면의 열량과 나트륨의 양은 어떤 상관관계가 있을까?

1. 주제 선정: 라면의 열량과 나트륨의 양
2. 조사 방법 및 대상
직접 조사, 라면 ○○개의 열량(kcal)과 나트륨의 양(mg)
3. 조사 항목
○○ 라면: 열량 _____ kcal
나트륨의 양 _____ mg
4. 자료의 기록

라면	열량	나트륨의 양
○○ 라면	250 kcal	200 mg
△△ 라면	460 kcal	260 mg
⋮	⋮	⋮